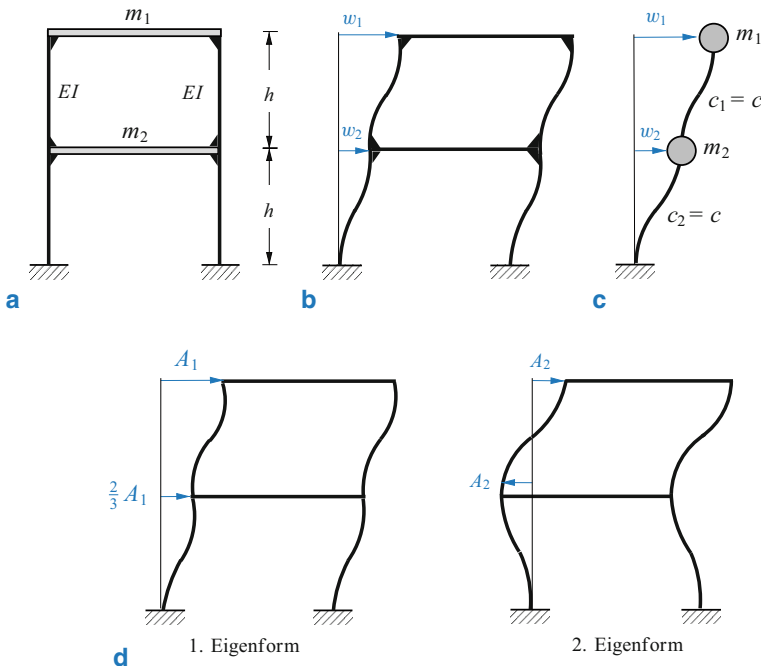


Beispiel 5.10

Ein Stockwerkrahmen besteht aus zwei elastischen, masselosen Stielen, an denen zwei starre Riegel (Massen m_1, m_2) biegestarrt angeschlossen sind (Bild a). Gegeben sind die Zahlenwerte: $m_1 = 1000 \text{ kg}$, $m_2 = \frac{3}{2}m_1$, $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $I = 5100 \text{ cm}^4$, $h = 4,5 \text{ m}$.

Man bestimme die Eigenfrequenzen und die Eigenformen der Rahmenschwingungen.



Lösung Da die Stiele elastisch sind, können die Riegel waagrechte Bewegungen ausführen (vgl. Beispiel 5.4). Die Auslenkungen der beiden Riegel bezeichnen wir mit w_1 und w_2 (Bild b). Als Ersatzmodell für den Rahmen dient das in Bild c dargestellte System. Die Federsteifigkeiten

$$c_1 = c_2 = c = \frac{24 EI}{h^3} \quad (\text{a})$$

für je zwei Stiele in Parallelschaltung sind aus Beispiel 5.4 bereits bekannt. Damit und mit der Bezeichnung $m_1 = m$ lauten die kinetische und die potentielle Energie (vgl. (5.63))

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 \dot{w}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{w}_2^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{w}_1^2 + \frac{3}{2} \dot{w}_2^2 \right),$$

$$E_p = \frac{1}{2} c (w_1 - w_2)^2 + \frac{1}{2} c w_2^2,$$

und wir erhalten mit $L = E_k - E_p$ aus den Lagrangeschen Gleichungen (4.36)

$$m \ddot{w}_1 + c w_1 - c w_2 = 0,$$

$$3 m \ddot{w}_2 - 2 c w_1 + 4 c w_2 = 0.$$

Der Ansatz

$$w_1 = A e^{i\omega t}, \quad w_2 = C e^{i\omega t}$$

führt auf das homogene Gleichungssystem

$$(c - m \omega^2) A - c C = 0,$$

$$-2 c A + (4 c - 3 m \omega^2) C = 0. \quad (\text{b})$$

Die charakteristische Gleichung

$$3 m^2 \omega^4 - 7 c m \omega^2 + 2 c^2 = 0$$

hat die Lösungen

$$\omega_1^2 = \frac{c}{3m}, \quad \omega_2^2 = \frac{2c}{m}.$$

Einsetzen von (a) liefert mit den gegebenen Zahlenwerten

$$\omega_1 = 2 \sqrt{\frac{2EI}{mh^3}} = 30,7 \text{ s}^{-1}, \quad \omega_2 = 4 \sqrt{\frac{3EI}{mh^3}} = 75,1 \text{ s}^{-1}.$$

Diesen Kreisfrequenzen entsprechen die Frequenzen $f_1 = 4,9 \text{ Hz}$ und $f_2 = 12,0 \text{ Hz}$.

Die Amplitudenverhältnisse ergeben sich durch Einsetzen der Eigenfrequenzen in (b) zu

$$\mu_1 = \frac{C_1}{A_1} = 1 - \frac{m_1}{c} \omega_1^2 = \frac{2}{3},$$

$$\mu_2 = \frac{C_2}{A_2} = 1 - \frac{m_1}{c} \omega_2^2 = -1.$$

Die Eigenformen sind in Bild d dargestellt. ◀

5.4.2 Erzwungene Schwingungen

Die Untersuchung erzwungener Schwingungen wollen wir nur an einem Beispiel durchführen. Dazu betrachten wir das System nach Abb. 5.20a. Eine vertikal geführte Masse m_1 ist auf zwei Federn (Federkonstante jeweils $c_1/2$) gelagert. An ihr hängt mit einer weiteren Feder (Federkonstante c_2) eine Masse m_2 . Außerdem greift an m_1 die harmonisch veränderliche Kraft $F = F_0 \cos \Omega t$ an. Wenn wir die Koordinaten x_1 und x_2 von den statischen Ruhelagen ($F = 0$) der Massen m_1 und m_2 aus zählen, so lauten die Bewegungsgleichungen (vgl. Abb. 5.20b)

$$m_1 \ddot{x}_1 = -2 \cdot \frac{1}{2} c_1 x_1 + c_2(x_2 - x_1) + F_0 \cos \Omega t,$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = -c_2(x_2 - x_1)$$

oder

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + (c_1 + c_2)x_1 - c_2 x_2 &= F_0 \cos \Omega t, \\ m_2 \ddot{x}_2 - c_2 x_1 + c_2 x_2 &= 0. \end{aligned} \tag{5.84}$$

Dies ist ein System von **inhomogenen** Differentialgleichungen 2. Ordnung. Die allgemeine Lösung x_j ($j = 1, 2$) setzt sich aus der allgemeinen Lösung x_{jh} der homogenen Differentialgleichungen und einer partikulären Lösung x_{jp} der inhomogenen Differentialgleichungen zusammen: $x_j = x_{jh} + x_{jp}$. Da bei realen Systemen der Anteil x_{jh} wegen der in Wirklichkeit stets vorhandenen Dämpfung abklingt (vgl. Abschn. 5.3.2), betrachten wir hier nun die Partikularlösung x_{jp} . Wenn wir in (5.84) einen Ansatz vom Typ der rechten Seite

$$x_{1p} = X_1 \cos \Omega t, \quad x_{2p} = X_2 \cos \Omega t$$

einsetzen, so erhalten wir

$$\begin{aligned} [(c_1 + c_2 - m_1 \Omega^2)X_1 - c_2 X_2] \cos \Omega t &= F_0 \cos \Omega t, \\ [-c_2 X_1 + (c_2 - m_2 \Omega^2)X_2] \cos \Omega t &= 0. \end{aligned}$$

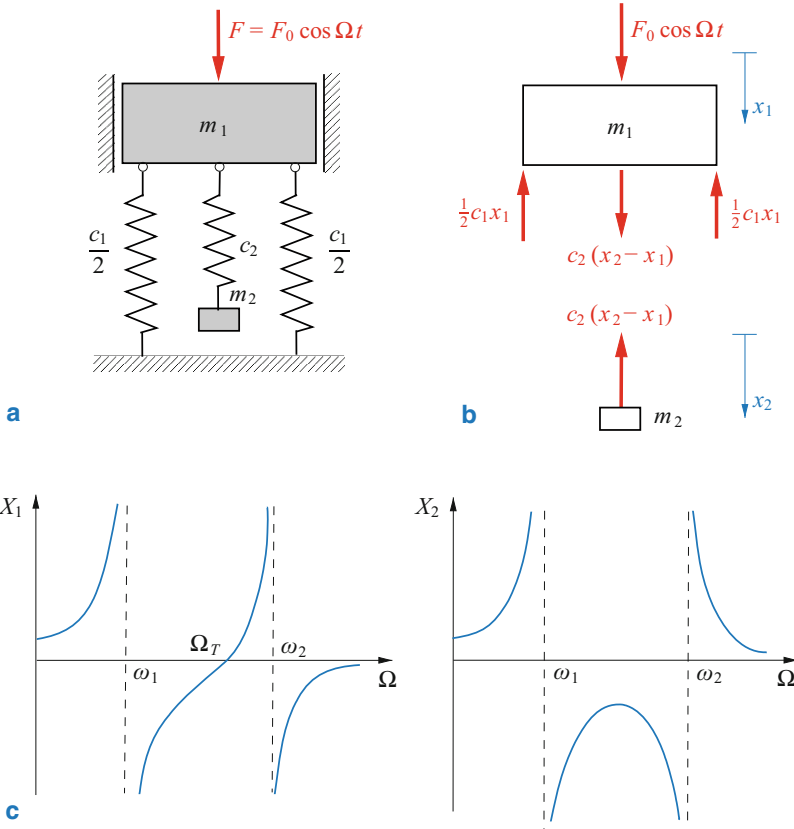


Abb. 5.20 Erzwungene Schwingungen

Daraus folgt das inhomogene Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \left(\frac{c_1 + c_2}{m_1} - \Omega^2 \right) X_1 - \frac{c_2}{m_1} X_2 &= \frac{F_0}{m_1}, \\ -\frac{c_2}{m_2} X_1 + \left(\frac{c_2}{m_2} - \Omega^2 \right) X_2 &= 0. \end{aligned} \quad (5.85)$$

Auflösen liefert die Amplituden

$$X_1 = \frac{\frac{F_0}{m_1} \left(\frac{c_2}{m_2} - \Omega^2 \right)}{\Delta(\Omega)}, \quad X_2 = \frac{\frac{F_0}{m_1} \frac{c_2}{m_2}}{\Delta(\Omega)}. \quad (5.86)$$

Dabei ist

$$\Delta(\Omega) = \left(\frac{c_1 + c_2}{m_1} - \Omega^2 \right) \left(\frac{c_2}{m_2} - \Omega^2 \right) - \frac{c_2^2}{m_1 m_2} \quad (5.87)$$

die Koeffizientendeterminante von (5.85).

Der Ausdruck (5.87) kann noch vereinfacht werden. Nach Abschn. 5.4.1 folgen die Eigenfrequenzen ω_1 und ω_2 der **freien** Schwingung aus der charakteristischen Gleichung

$$\Delta(\omega) = \left(\frac{c_1 + c_2}{m_1} - \omega^2 \right) \left(\frac{c_2}{m_2} - \omega^2 \right) - \frac{c_2^2}{m_1 m_2} = 0. \quad (5.88)$$

Sie hat die Lösungen ω_1^2 und ω_2^2 und kann daher nach dem Fundamentalsatz der Algebra auch in der Form

$$\Delta(\omega) = (\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2) = 0 \quad (5.89)$$

geschrieben werden. Aus dem Vergleich von (5.87) und (5.88) folgt mit (5.89)

$$\Delta(\Omega) = (\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2).$$

Damit werden

$$X_1 = \frac{\frac{F_0}{m_1} \left(\frac{c_2}{m_2} - \Omega^2 \right)}{(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)}, \quad X_2 = \frac{\frac{F_0}{m_1} \frac{c_2}{m_2}}{(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)}. \quad (5.90)$$

Die Verläufe der Amplituden X_1 und X_2 sind in Abb. 5.20c in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz Ω qualitativ dargestellt. An den Stellen $\Omega = \omega_1$ und $\Omega = \omega_2$ sind im ungedämpften Fall die Amplituden unbeschränkt (Nenner gleich Null): es gibt **zwei** Resonanzfrequenzen.

Nimmt die Erregerfrequenz Ω den Wert $\Omega_T = \sqrt{c_2/m_2}$ an, so wird $X_1 = 0$. Dann ist die Masse m_1 in Ruhe (**Schwingungstilgung**), und nur die Masse m_2 schwingt. Diesen Effekt kann man ausnutzen, wenn man die Ausschläge der Masse m_1 bzw. die von den Federn auf den Boden übertragenen Kräfte klein halten will. In diesem Fall hängt m_2 an der **ruhenden** Masse m_1 . Sie schwingt mit der Eigenfrequenz $\sqrt{c_2/m_2}$, die dann mit der Erregerfrequenz übereinstimmt.

Zusammenfassung

- Differentialgleichung der harmonischen Schwingung:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \rightarrow \quad x = C \cos(\omega t - \alpha),$$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f \quad \text{Kreisfrequenz.}$$

- Ersatzfedersteifigkeit bei Parallel- bzw. Reihenschaltung:

$$c^* = \sum c_j \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{c^*} = \sum \frac{1}{c_j}.$$

- Schwach gedämpfte freie Schwingung:

$$\ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \rightarrow \quad x = C e^{-\delta t} \cos(\omega_d t - \alpha),$$

$$\delta \quad \text{Abklingkoeffizient,} \quad \omega_d = \omega \sqrt{1 - D^2} \quad \text{Kreisfrequenz,}$$

$$D = \delta/\omega \quad \text{Lehrsches Dämpfungsmaß.}$$

- Ungedämpfte erzwungene Schwingung:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \omega^2 x_0 \cos \Omega t \quad \rightarrow \quad x_p = x_0 V \cos \Omega t,$$

$$\Omega \quad \text{Erregerfrequenz,} \quad V = \frac{1}{1 - \eta^2} \quad \text{Vergrößerungsfunktion,}$$

$$\eta = \frac{\Omega}{\omega} \quad \text{Abstimmung,} \quad \text{Resonanz: } \Omega = \omega, \quad V \rightarrow \infty.$$

- Bei einer gedämpften erzwungenen Schwingung hängt die Vergrößerungsfunktion V von der Art der Erregung (z. B. Krafterregung, Unwuchterregung) ab.

Die Phasenverschiebung φ ist unabhängig von der Erregerart.

- Ein System mit zwei Freiheitsgraden besitzt zwei Eigenfrequenzen: ω_1, ω_2 .
- Hauptschwingungen bei einem System mit zwei Freiheitsgraden: In der ersten Eigenform schwingen beide Massen mit ω_1 gleichphasig, in der zweiten Eigenform mit ω_2 gegenphasig (Ausnahme: entartete Systeme).
- Schwingungstilger: bei gegebener Masse m_2 und Steifigkeit c_2 des Tilgers erfolgt eine Schwingungstilgung für die Erregerfrequenz $\Omega_T = \sqrt{c_2/m_2}$.